

Vaja 49: Prehodni pojavi v električnih krogih

Tine Zaletelj

18. september 2026

Kazalo

1	Povzetek vaje	1
2	Naloga	1
3	Enačbe in podatki	1
3.1	Enačbe	1
3.1.1	Praznjenje kondenzatorja	1
3.1.2	Polnjenje kondenzatorja	2
3.1.3	Dušeno nihanje nihajnega kroga	3
3.2	Podatki	3
4	Obdelava podatkov	4
4.1	Praznjenje kondenzatorja	4
4.2	Polnjenje kondenzatorja	5
4.3	Dušeno nihanje nihajnega kroga	6

1 Povzetek vaje

Naredili smo 3 različna vezja in opazovali, kaj se dogaja. V prvem se je po prekinjenem toku kondenzator praznil, v drugem se je polnil, v zadnjem pa smo opazovali dušeno nihanje nihajnega kroga.

2 Naloga

- Opazuj z osciloskopom polnjenje in praznjenje kondenzatorja. Izmeri in izračunaj relaksacijski čas iz znanih podatkov in primerjaj obe vrednosti. Časovni potek napetosti na kondenzatorju nariši na milimetrski papir!
- Opazuj z osciloskopom dušeno nihanje nihajnega kroga. Izmeri in izračunaj frekvenco kroga, koeficient dušenja in začetni tok po krogu!

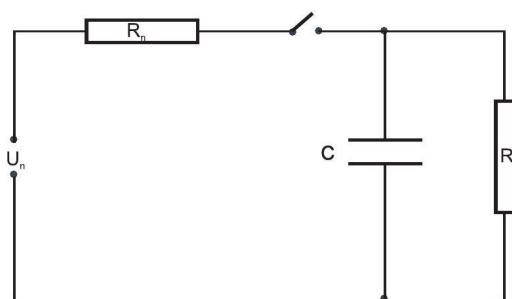
3 Enačbe in podatki

3.1 Enačbe

3.1.1 Praznjenje kondenzatorja

Pri praznjenju kondenzatorja nam padec napetosti v odvisnosti od časa prikazuje enačba (1), vezje pa smo sestavili kot kaže slika (1).

$$U = U_0 e^{-t/\tau} \rightarrow \frac{t}{\tau} = \ln \frac{U_0}{U} \quad (1)$$

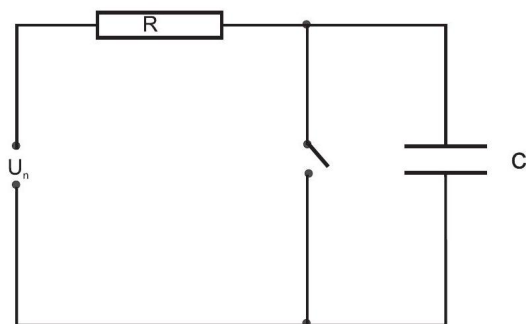


Slika 1: Vezje za opazovanje praznjenja kondenzatorja

3.1.2 Polnjenje kondenzatorja

Pri polnjenju kondenzatorja z diferenciranjem ob pogoju, da je ob času $t=0$ napetost na kondenzatorju $U_0 = 0$, dobimo enačbo (2), vezje pa smo sestavili, kot prikazuje slika (2).

$$U = U_0 \left(1 - e^{-t/\tau}\right) \rightarrow t = -\tau \ln \left(1 - \frac{U}{U_0}\right) \quad (2)$$

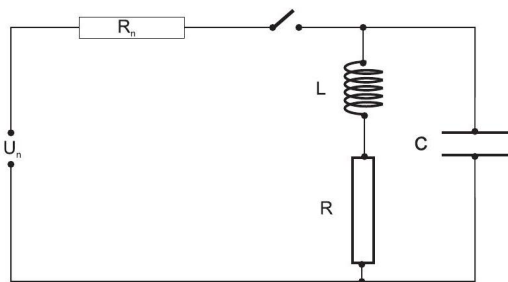


Slika 2: Vezje za opazovanje polnjenja kondenzatorja

3.1.3 Dušeno nihanje nihajnega kroga

Ko upoštevamo začetne pogoje in zanemarimo majhne člene ter diferenciramo, dobimo za dušeno nihanje nihajnega kroga enačbo (3), vezje pa smo sestavili tako kot kaže slika (3).

$$\begin{aligned} U &= -(I_0/\omega_0 C) e^{-\beta t} \sin \omega_0 t, \\ 2\beta &= R/L \text{ in } \omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}. \end{aligned} \quad (3)$$



Slika 3: Vezje za opazovanje nihanja nihajnega kroga

3.2 Podatki

1. Praznjenje kondenzatorja

- $R = 38(1 \pm 0.05)k\Omega$
- $C = 0.22(1 \pm 0.2)\mu F$
- $U = 12(1 \pm 0.1)V$

2. Polnjenje kondenzatorja

- $R = 2.7(1 \pm 0.05)M\Omega$
- $C = 0.22(1 \pm 0.2)\mu F$
- $U = 12(1 \pm 0.1)V$

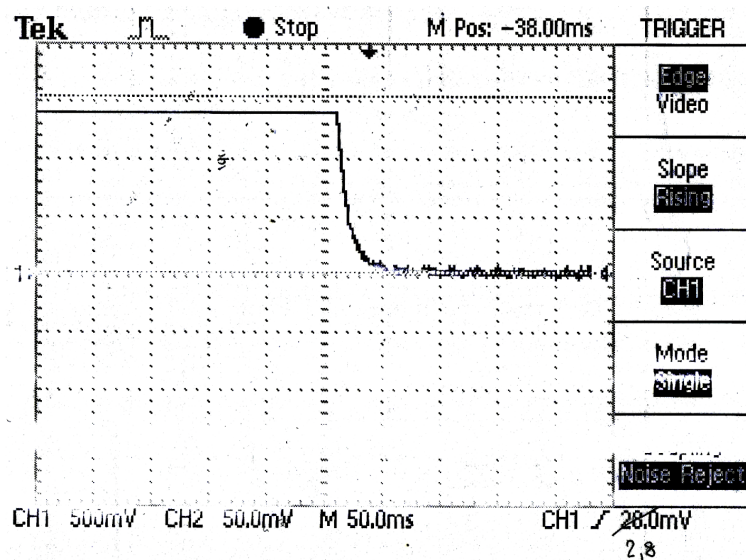
3. Dušeno nihanje nihajnega kroga

- $R = 139(1 \pm 0.004)\Omega$
- $C = 0.22(1 \pm 0.2)\mu F$
- $U = 12(1 \pm 0.1)V$
- $L = 1.227(1 \pm 0.05)H$

4 Obdelava podatkov

4.1 Praznjenje kondenzatorja

Graf (4) nam prikazuje, kako se pri praznjenju kondenzatorja na njem spreminja napetost v odvisnosti od časa. Izmerjeno vrednost smo določili tako, da smo odčitali $t_{1/2}$, nato pa to vrednost pretvorili v τ .



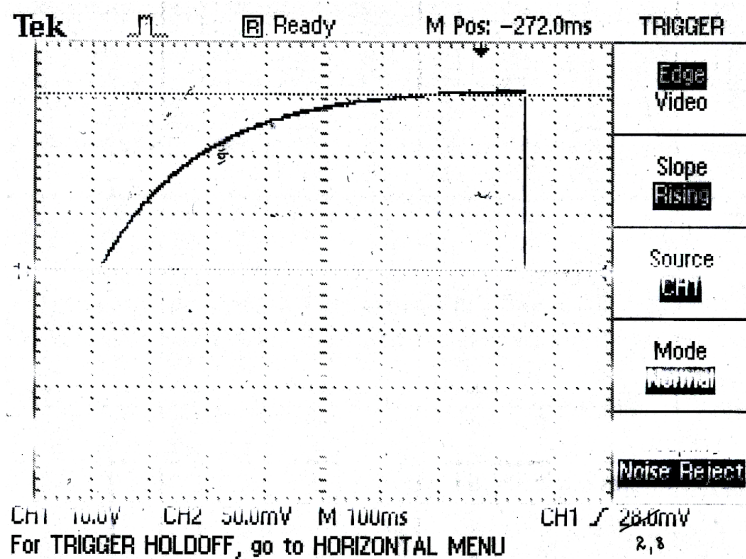
Slika 4: Graf $U(t)$ pri praznjenju kondenzatorja

Izmerjeno: $t_{1/2} = 6.13ms \rightarrow \tau = \frac{t_{1/2}}{\ln 2} = 8.84(1 \pm 0.12)ms$

Izračunano: $\tau = RC = 8.36(1 \pm 0.3)ms$

4.2 Polnjenje kondenzatorja

Graf (5) nam prikazuje, kako napetost na kondenzatorju narašča v odvisnosti od časa. Spet smo najprej določili $t_{1/2}$, nato pa to vrednost pretvorili v τ .

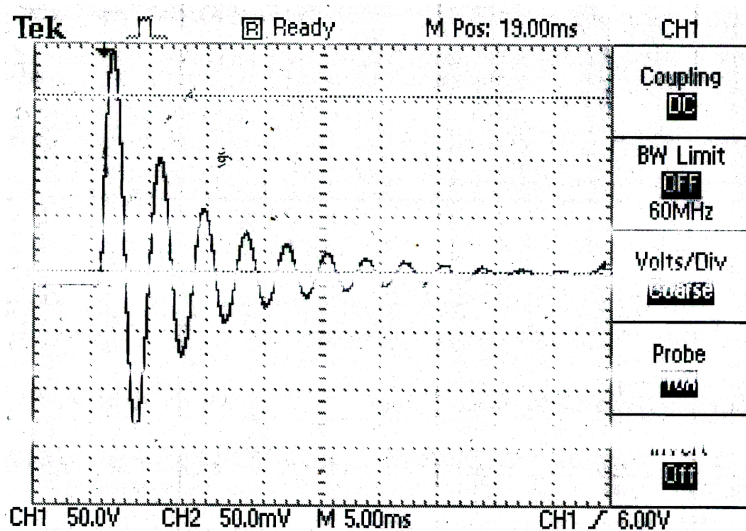


Slika 5: Graf $U(t)$ pri polnjenju kondenzatorja

Izmerjeno: $t_{1/2} = 0.447s \rightarrow \tau = \frac{t_{1/2}}{\ln 2} = 0.645(1 \pm 0.12)s$
 Izračunano: $\tau = RC = 0.594(1 \pm 0.3)s$

4.3 Dušeno nihanje nihajnega kroga

ω_0 smo določili s pomočjo maksimumov in minimumov, β pa iz zaporednih amplitud. Tok I_0 smo določili tako, da velja enačba (3).



Slika 6: Graf $U(t)$ pri nihanju nihajnega kroga

Izmerjeno:

- $\beta = \frac{\ln U_1/U_2}{\Delta t} = 139(1 \pm 0.3)s^{-1}$
- $\omega_0 = 1670(1 \pm 0.1)s^{-1}$
- $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = 1660(1 \pm 0.3)s^{-1}$
- $I_0 = 0.0018A$

Izračunano:

- $\beta = \frac{R}{2L} = 56.6(1 \pm 0.06)s^{-1}$
- $\omega_0 = \sqrt{\frac{1}{LC}} = 1920(1 \pm 0.3)s^{-1}$
- $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2} = 1919(1 \pm 0.3)s^{-1}$
- $I_0 = U_0/R = 0.086(1 \pm 0.1)A$